국가별 경제 성장과 이산화탄소 배출량의 상관관계 분석

김서윤

1. 서론

1.1 분석 배경 및 연구목적

산업혁명 이후 세계는 비약적인 경제 성장을 이루었지만, 그 이면에는 이산화탄소(CO_2) 배출 증가로 인한 기후 변화라는 심각한 환경 문제가 자리하고 있다. CO_2는 대표적인 온실가스로, 농도 상승은 지구 평균기온 상승, 해수면 상승, 기상이변의 빈도 증가 등 전 지구적 위기를 유발하고 있으며, 이러한 영향은 국가별 경제 구조와 대응 역량에 따라 상이하게 나타나고 있다(김호정 외, 2023).

한편 일부 고소득 국가는 에너지 구조 전환, 기술 혁신, 환경 규제 강화를 통해 경제 성장과 CO_2 배출 감축을 동시에 달성하는 '탈동조화(Decoupling)' 현상을 보이고 있다. 그러나 이러한 변화가 모든 국가에서 동일하게 나타나는 것은 아니며, 국가의 소득 수준, 인구 규모, 배출 구조 등에 따라 성장과 배출 간의 관계는 서로 다르게 형성될 수 있다.

이에 본 연구는 국가별 연도 데이터를 활용하여 GDP와 CO_2 배출량 간의 관계를 시각화 중심으로 분석하고, 총량, 1인당, 성장률 지표를 활용한 비교를 통해 국가 간 동조화 및 탈동조화 양상을 구조적으로 파악하는 것을 목표로 한다. 또한 국가 특성에 따른 카테고리별 비교를 통해 소득 수준에 따른 배출 격차를 정량적으로 확인하고, 기후 정의 관점에서의 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

1.2 분석 데이터 선정 및 전처리 과정

본 분석에서는 국가별 경제 성장과 이산화탄소(CO_2) 배출량 간의 관계를 살펴보기 위해 연도별 시계열 데이터를 활용하였으며, 분석의 정확성과 일관성을 확보하기 위해 데이터셋 선정 및 전처리 과정을 수행하였다. 분석에 사용된 데이터는 Kaggle에서 제공되는 'gdp_co2_by_country_v2.csv' 파일로, World Bank 자료를 기준으로 정제된 국가별 GDP, 인구, CO_2 배출량 관련 지표를 포함하고 있다.

공공기관 원자료를 직접 활용하는 방안도 검토하였으나, 국가 기준의 불일치 및 데이터 누락 등으로 인해 일관된 비교가 어려워, 본 연구에서는 국가 간 비교가 용이한 형태로 정리된 해당 데이터셋을 분석 대상으로 선정하였다.

1.2.1 결측치 처리 (Missing Value Handling)

데이터셋에 대한 초기 탐색 결과, ‘CO_2 %’(연간 CO_2 배출량 변화율) 변수에서 일부 결측값(NaN)이 확인되었다. 경제 성장과 이산화탄소 배출 간의 관계를 분석하는 데 있어 변화율 지표는 중요한 역할을 하므로, 해당 변수의 결측값은 상관관계 분석의 정확성을 저해할 수 있다고 판단하였다. 이에 본 분석에서는 ‘CO_2 %’ 또는 ‘GDP %’ 컬럼 중 하나라도 결측값을 포함하는 행을 제거하는 방식으로 결측치를 처리하였다.

이 과정에서 일부 관측치가 제외되었으나, 전체 데이터에서 차지하는 비중은 크지 않아 분석 결과의 대표성에는 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단하였다.

1.2.2 변수 선정

주어진 원본 데이터셋은 총 21개의 컬럼으로 구성되어 있다. 본 보고서의 핵심 목표인 '국가별 GDP와 이산화탄소(CO_2) 배출량 간의 상관관계 분석'에 초점을 두고, 동시에 국가의 구조적 특성이 해당 관계에 미치는 영향을 분석하기 위해 분석 목적과 관련성이 높은 컬럼을 선별하여 분석에 사용하였다. 최종적으로 분석에 활용된 15개 컬럼과 그 선택 이유는 다음과 같다.

- Country Name: 각 데이터 포인트가 어떤 국가에 해당하는지 식별하는 고유 이름.
- Country Code: 국가를 식별하는 표준화된 코드. 데이터 무결성 및 향후 데이터 통합을 위해 유지.
- Year : 시간 흐름에 따른 변화를 분석하기 위한 연도 정보.
- Population : 국가의 총인구 수. 1인당 지표 계산 및 국가 규모 이해에 활용.
- Pop Category : 인구 규모에 따른 국가 분류. 인구 특성별 상관관계 분석을 위해 활용.
- CO_2: 연간 총 이산화탄소 배출량. GDP와의 직접적인 총량 상관관계 분석을 위한 핵심 변수.
- CO_2 %: 전년 대비 이산화탄소 배출량 변화율. CO_2배출량의 '성장' 측면을 분석하는 데 필수.
- Per Capita CO_2 (kg): 1인당 이산화탄소 배출량. 인구 규모를 고려한 CO_2배출 효율성 또는 강도 분석에 유용.
- CO_2 Log: 로그 변환된 CO_2배출량. CO_2데이터의 분포가 한쪽으로 치우쳐 있을 때, 변수 간의 관계를 선형적으로 만들어 상관관계 분석의 정확성을 높임.
- Emissions Category : CO_2배출량 수준에 따른 국가 분류. 배출량 특성별 상관관계 분석을 위해 활용.
- GDP USD: USD기준 국내총생산. CO_2와의 직접적인 총량 상관관계 분석을 위한 핵심 변수.
- GDP % : 연간 GDP성장률. 경제 '성장' 측면과 CO_2변화율 간의 관계 분석에 필수.
- GDP Per Capita : 1인당 GDP. 인구 규모를 고려한 경제 수준 지표로, 1인당 CO_2와의 상관관계 분석에 활용.
- GDP USD Log : 로그 변환된 GDP. CO_2Log와 유사하게 GDP데이터의 왜곡을 보정하여 상관관계 분석의 유효성을 강화.
- GDP Category : GDP수준에 따른 국가 분류. 경제 발전 단계별 상관관계 분석을 위해 활용.

2. 본론

본론에서는 전처리된 데이터셋을 활용하여 국가별 경제 성장과 이산화탄소(CO_2) 배출량 간의 관계를 다각적으로 분석한 결과를 제시한다. 다양한 시각화 기법을 통해 GDP와 CO_2 간의 상관관계 분포를 살펴보고, 성장률 및 국가 특성별 비교를 통해 구조적 차이를 분석한다.

2.1 GDP-CO_2 관계의 전반적 분포

2.1.1 총량 기준 상관관계

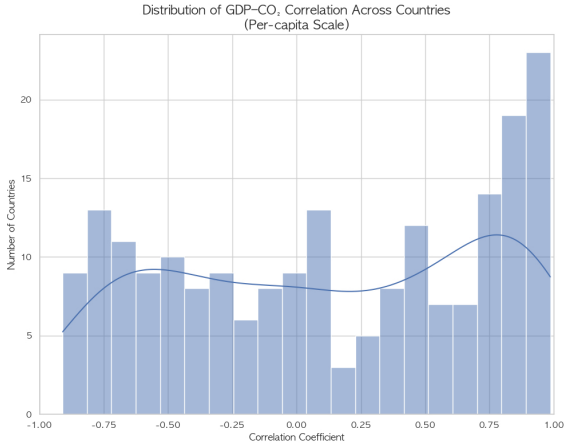
히스토그램의 왼쪽 그래프(그림 1)를 보면, 대부분의 국가에서 GDP와 CO_2 배출량 사이에 강한 양(+)의 상관관계가 나타남을 확인할 수 있다. 특히 상관계수가 0.8에서 1.0 사이에 집중되어 있어, 경제 규모의 성장이 여전히 총 CO_2 배출량 증가와 밀접하게 연관되어 있음을 시

사한다. 한편, 일부 국가에서는 음의 상관관계가 관찰되는데, 이는 경제 성장과 CO_2 배출 간의 분리 가능성이 존재함을 보여준다.

2.1.2 1인당 기준 상관관계

오른쪽 그래프(그림 2)는 1인당 GDP와 CO_2 배출량 간의 상관관계 분포이다. 총량 기준과 마찬가지로 양의 상관관계가 우세하게 나타나지만, 분포는 상대적으로 더 넓게 퍼져 있으며, 0에 가까운 상관관계 또는 음의 상관관계를 보이는 국가의 비중도 증가한다. 이는 1인당 기준에서 GDP 성장과 환경 영향 간의 관계가 국가별로 더욱 다양하게 나타나며, 인구 규모의 영향을 제외한 배출 효율성이나 소비 구조의 차이가 상관관계에 보다 크게 반영될 수 있음을 의미한다.

[그림 1. 국가별 GDP와 CO_2 배출량 간 상관계수 분포 (총량 기준)]



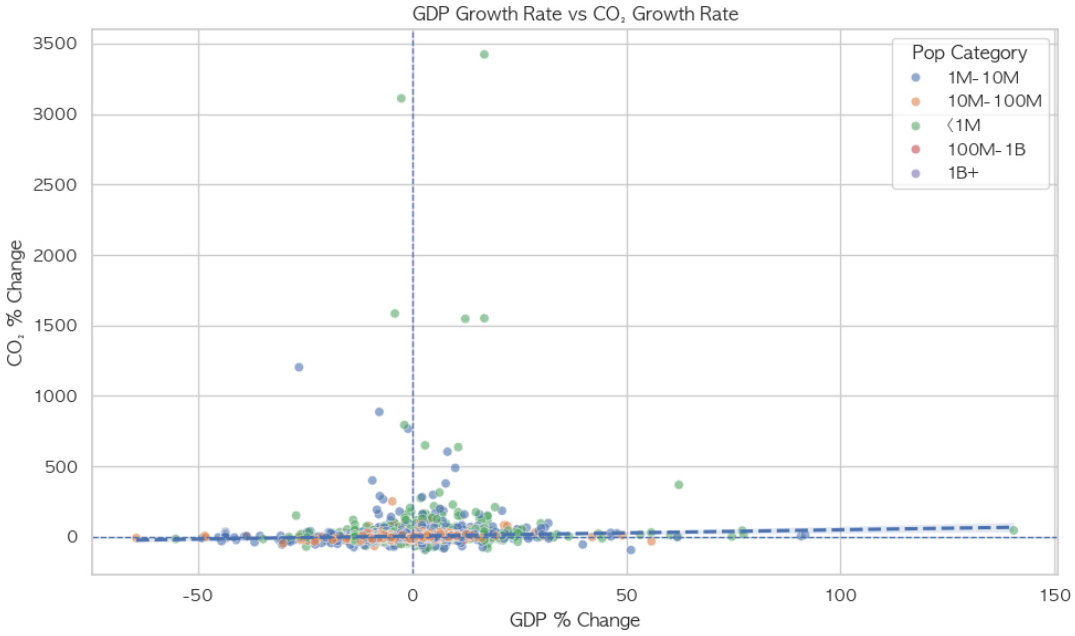
[그림 2. 국가별 1인당 GDP와 1인당 CO_2 배출량 간 상관계수 분포]

2.2 성장률 관점에서의 GDP-CO_2 관계

2.2.1 GDP성장률과 CO_2배출량 성장률 간의 관계

GDP 성장률과 CO_2 배출량 성장률 간의 관계를 산점도로 분석한 결과, 전반적으로는 GDP 성장과 함께 CO_2 배출이 증가하는 약한 양(+)의 추세가 관찰되었다. 산점도를 사분면으로 구분해 보면, 다수의 국가는 'GDP 성장-CO_2 증가'에 해당하는 우측 상단에 위치하여 경제 성장과 환경 부담이 동시에 증가하는 일반적인 패턴을 보인다.

그러나 일부 국가는 'GDP 성장-CO_2 감소'를 나타내는 우측 하단에 위치하며, 이는 경제 성장을 지속하면서도 CO_2 배출을 줄이거나 안정화시키는 탈동조화(Decoupling) 사례로 해석할 수 있다. 또한 인구 카테고리별로 점의 분포를 구분하여 살펴본 결과, 특정 인구 규모의 국가들이 이러한 동조화 또는 탈동조화 패턴에 상대적으로 더 많이 밀집되는 경향이 확인되었다.

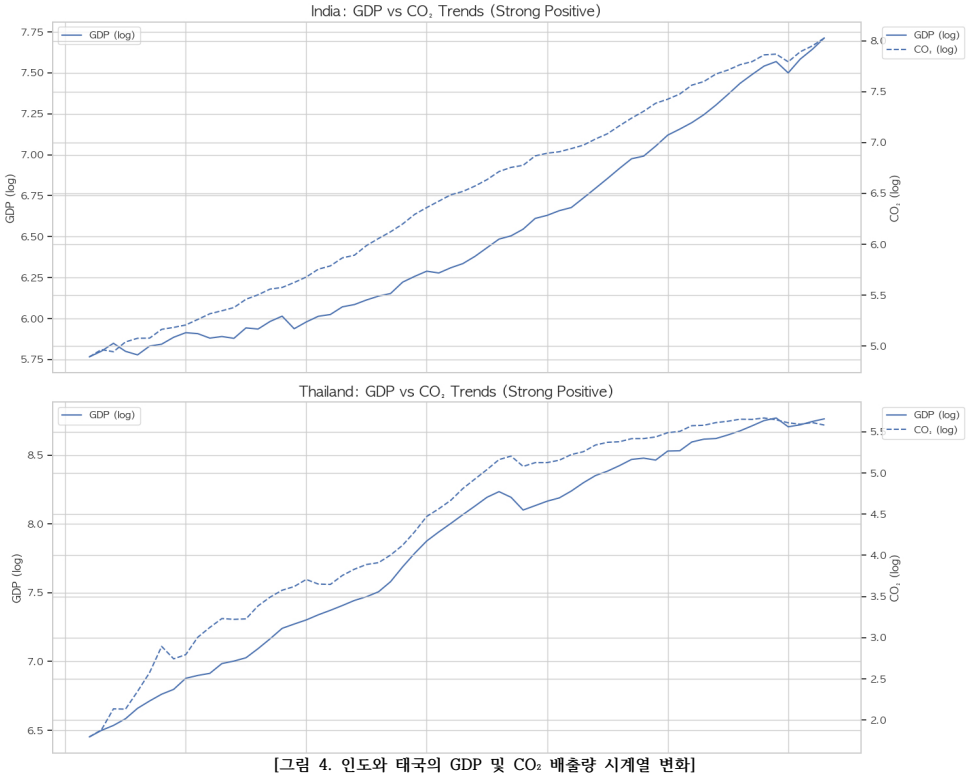


[그림 3. GDP 성장률과 CO_2 배출량 성장률 간 관계 (인구 규모별 산점도)]

2.3 대표 국가 사례 분석

2.3.1 강한 양(+)의 상관관계 국가 : 인도, 태국

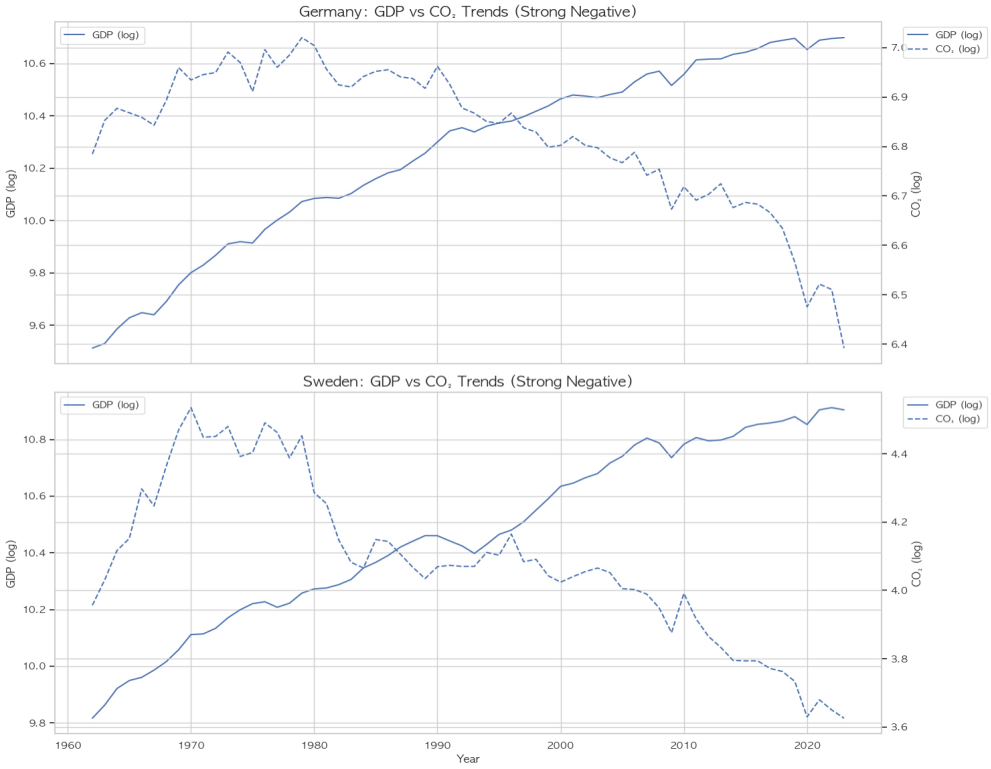
강한 양의 상관관계를 보이는 인도와 태국의 시계열 그래프에서는 GDP와 CO_2 배출량이 시간에 따라 거의 동일한 패턴으로 빠르게 증가하는 경향이 관측된다. 이는 급격한 경제 성장 과정에서 에너지 수요가 확대되고, 화석 연료 의존도가 높은 구조가 CO_2배출 증가로 이어졌음을 시사한다.



[그림 4. 인도와 태국의 GDP 및 CO_2 배출량 시계열 변화]

2.3.2 강한 음(-)의 상관관계 국가 : 독일, 스웨덴

한편, 일부 국가에서는 GDP는 지속적으로 성장하는 추세임에도 불구하고, 이산화탄소 배출량은 오히려 꾸준히 감소하거나 안정화되는 '탈동조화' 현상이 뚜렷하게 나타났다. 이는 해당 국가들이 산업 구조의 고도화, 에너지 효율 기술 혁신, 재생에너지로의 적극적인 전환, 그리고 강력한 환경 정책 시행 등을 통해 경제 성장과 환경 부담을 성공적으로 분리했음을 보여주는 사례이다.



[그림 5. 독일과 스웨덴의 GDP 및 CO_2 배출량 시계열 변화]

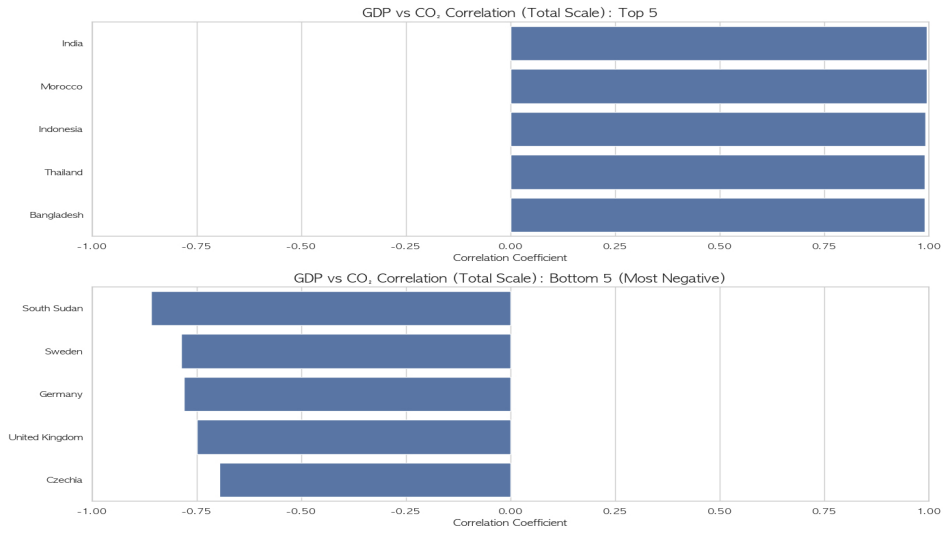
2.4 상관관계 극단 사례 비교

앞선 분석에 이어, 상관계수가 가장 높거나 낮은 국가들을 비교하여 경제 성장과 이산화탄소 배출 간 관계의 양극단에 어떤 국가들이 위치하는지 추가적으로 분석하였다. 이를 위해 총 GDP-CO_2 상관관계와 1인당 GDP-1인당 CO_2 상관관계를 기준으로 각각 상위 5개국과 하위 5개국을 도출하여 비교하였다.

2.4.1 총 GDP-CO_2 상관관계 기준

총량 기준에서 강한 양의 상관관계를 보이는 상위 국가들(예: 인도, 모로코, 인도네시아 등)은 대부분 개발도상국이거나 최근 급속한 산업화를 경험한 국가들로 나타났다. 이러한 국가들은 경제 성장 과정에서 산업 생산 확대와 에너지 소비 증가가 동시에 발생하면서 GDP와 CO_2 배출량이 함께 증가하는 경향을 보이는 것으로 해석할 수 있다.

반면 강한 음의 상관관계를 보이는 하위 국가들(예: 독일, 스웨덴, 영국 등)은 주로 선진국으로 나타났다. 이들 국가는 재생에너지 확대, 산업 구조 고도화, 환경 규제 강화 등을 통해 경제 성장과 탄소 배출 증가 간의 연결을 완화하는 경향을 보이며, 탈동조화 현상이 비교적 뚜렷하게 나타나는 사례로 해석된다.

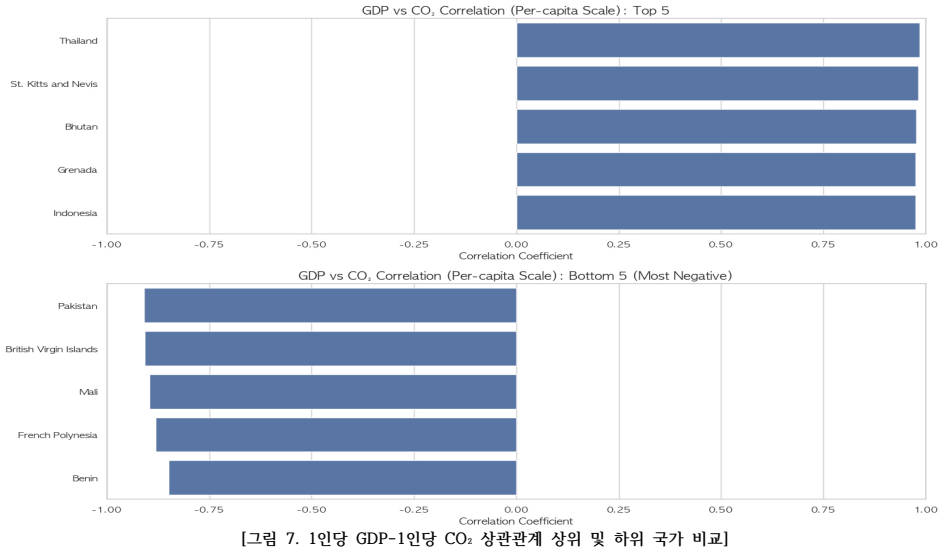


[그림 6. 총 GDP-CO_2 상관관계 상위 및 하위 국가 비교]

2.4.2 1인당 GDP-1인당 CO_2 상관관계 기준

1인당 기준으로 분석할 경우 총량 기준과는 다른 국가들이 상위 또는 하위에 위치하는 경우가 확인된다. 이는 인구 규모 변화, 1인당 소비 및 생산 구조, 에너지 효율성 변화 등이 총량 데이터에서는 드러나지 않는 추가적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

예를 들어 일부 국가는 총량 기준에서는 높은 양의 상관관계를 보이지만, 1인당 기준에서는 음의 상관관계를 나타내기도 한다. 이러한 경우 인구 증가 속도나 에너지 효율 개선 등의 요인이 작용했을 가능성을 고려할 수 있다.



[그림 7. 1인당 GDP-1인당 CO_2 상관관계 상위 및 하위 국가 비교]

2.5 카테고리별 상관관계 특성 분석

국가의 인구 규모, CO_2 배출 수준, 경제 발전 단계와 같은 구조적 특성이 GDP-CO_2 상관관계에 어떤 영향을 미치는지를 파악하기 위해 카테고리별 박스플롯 분석을 수행하였다. 이를 통해 국가의 구조적 특성과 성장-배출 관계 간의 연관성을 비교하였다.

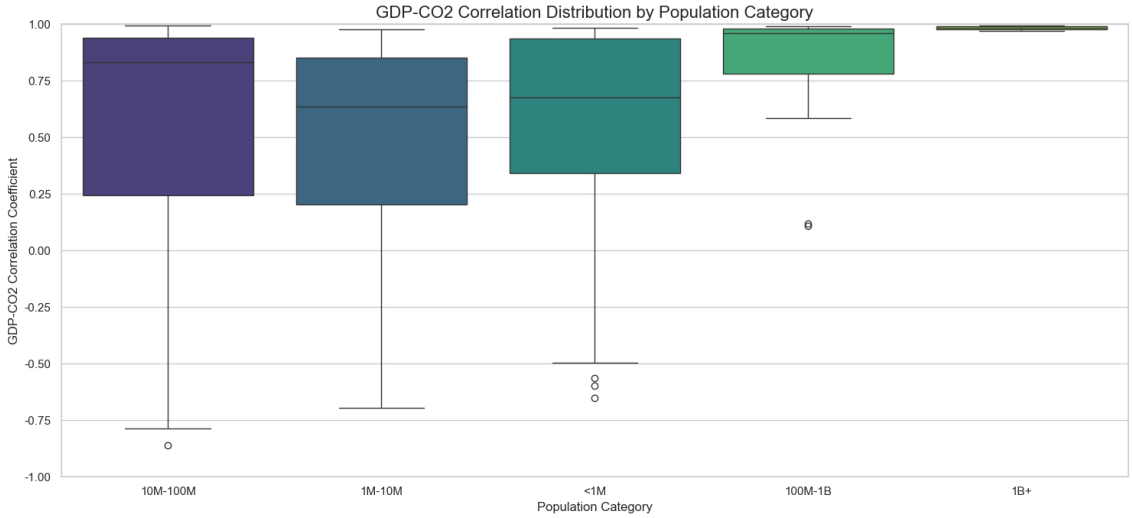
2.5.1 인구 규모별 분석 (Pop Category)

인구 규모별 박스플롯을 통해 GDP-CO_2 상관관계 분포를 비교한 결과, 인구 규모가 큰 국

가일수록 상관관계의 중앙값이 높은 경향이 나타났다.

특히 인구가 **100M-1B 또는 1B 이상**에 해당하는 국가들에서는 GDP와 CO_2 간의 상관관계가 강한 양의 방향에 집중되는 경향이 확인된다. 이는 대규모 인구 국가들이 경제 성장 과정에서 여전히 화석연료 기반 에너지 소비에 크게 의존하고 있음을 시사한다.

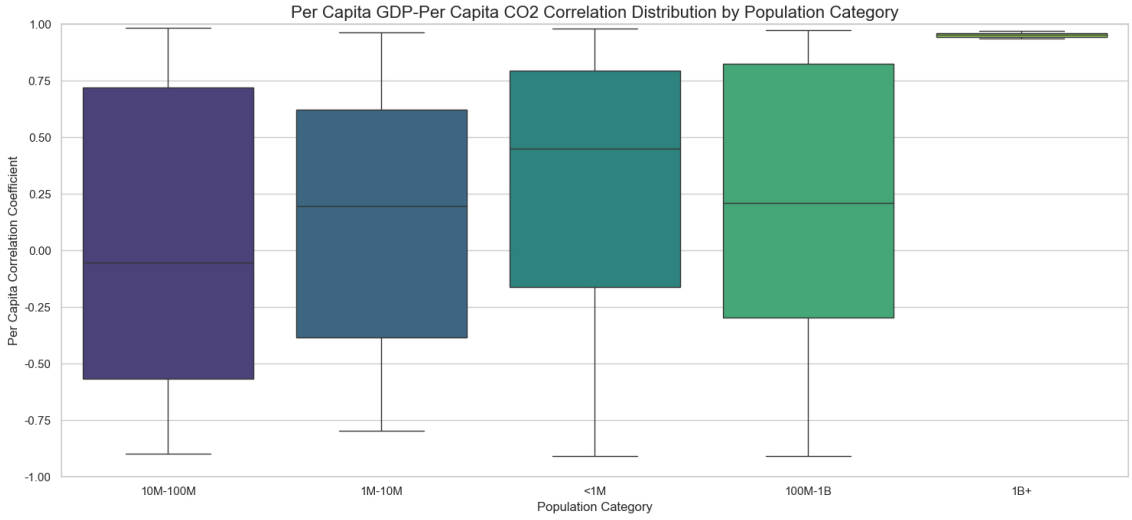
반면 인구 규모가 **1M-10M 수준의 소규모 국가들**에서는 상관관계 분포가 보다 넓게 나타나며, 일부 국가에서는 음의 상관관계도 관찰된다. 이는 인구 규모가 작은 국가들의 경우 산업 구조, 정책 환경, 경제 구조 등에 따라 GDP와 CO_2 간 관계가 다양하게 나타날 수 있음을 의미한다.



[그림 8. 인구 규모별 GDP-CO_2 상관관계 분포 (Boxplot)]

1인당 기준 분석

1인당 GDP와 1인당 CO_2 배출량 기준에서도 인구 카테고리별로 유사한 경향이 나타나지만, 전체적으로 상관관계의 중앙값이 총량 기준보다 낮거나 분포가 더욱 넓게 나타나는 특징이 확인된다. 이는 인구 규모가 크더라도 에너지 효율 개선이나 친환경 소비 구조가 확산될 경우 탈동조화가 나타날 가능성이 있음을 시사한다.



[그림 8-1. 인구 규모별 GDP-CO_2 상관관계 분포 (Boxplot, 1인당 기준)]

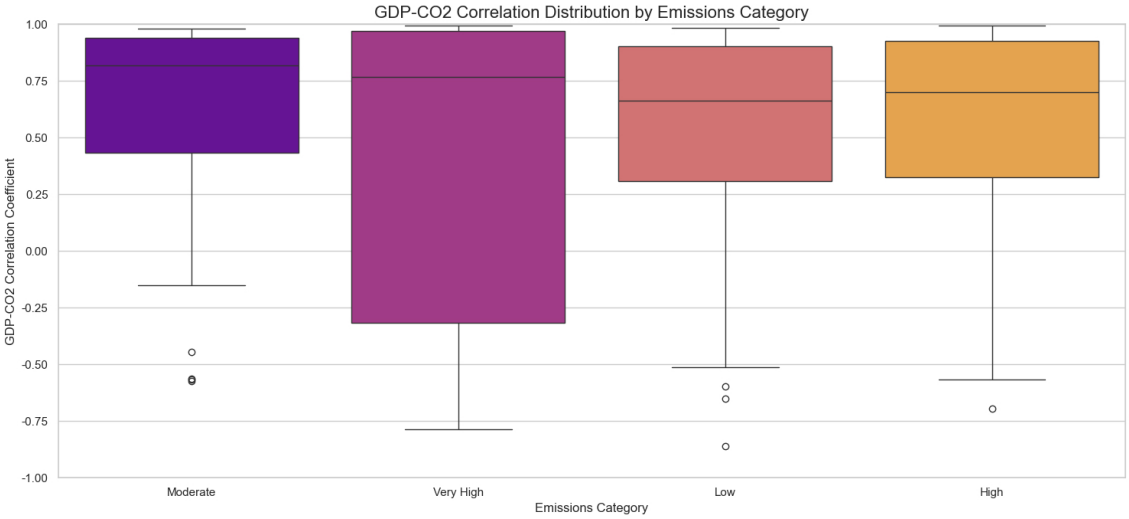
2.5.2 배출량 수준별 분석 (Emissions Category)

국가의 기존 CO_2 배출 수준(Low, Moderate, High, Very High)에 따라 GDP-CO_2 상관관계 분포를 비교한 결과, 배출량 수준에 따라 상관관계의 분포 특성이 다르게 나타났다.

총량 기준에서 **Very High Emissions** 카테고리에 속한 국가들은 높은 중앙값을 보이지만 분포 폭 또한 넓게 나타난다. 이는 일부 국가는 여전히 강한 동조화 경향을 보이는 반면, 다른 일부 국가는 탈동조화 경향을 나타내고 있음을 의미한다.

반면 **High Emissions** 카테고리는 전반적으로 높은 상관관계를 유지하며, 경제 성장과 탄소 배출이 비교적 안정적으로 연결되어 있는 구조를 보인다.

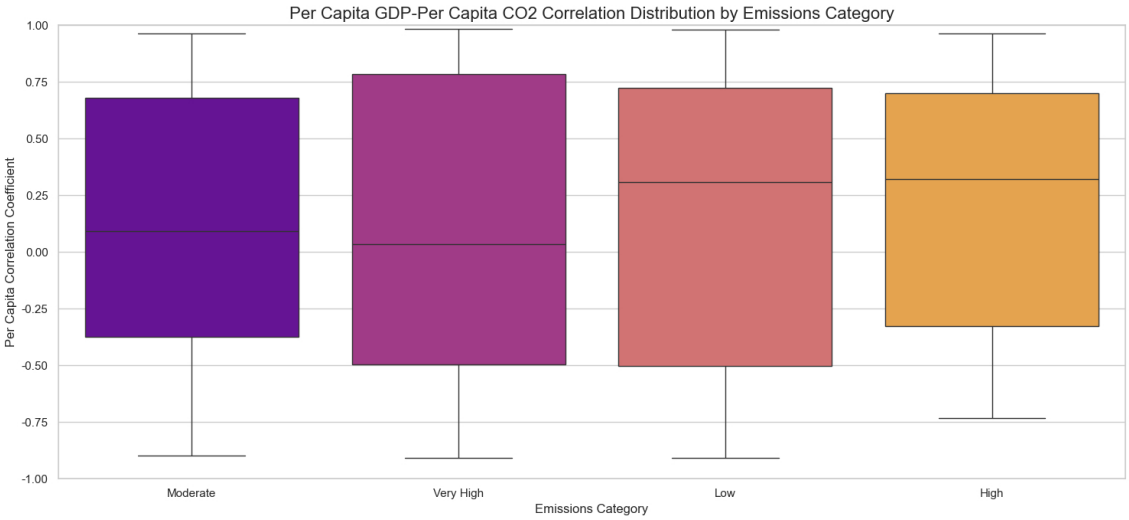
Low Emissions 카테고리의 경우 절대적인 배출량은 낮지만 GDP 증가에 따라 CO_2 배출이 증가하는 양의 상관관계가 비교적 일관되게 나타난다.



[그림 9. CO_2 배출 수준별 GDP-CO_2 상관관계 분포 (Boxplot)]

1인당 기준 분석

1인당 기준에서는 일부 배출량 카테고리에서 음의 상관관계도 비교적 자주 나타난다. 이는 정책적 개입, 기술 혁신, 산업 구조 전환 등 다양한 요인이 작용하여 경제 성장과 탄소 배출 간 관계가 단순한 양의 방향으로만 나타나지 않을 수 있음을 보여준다.

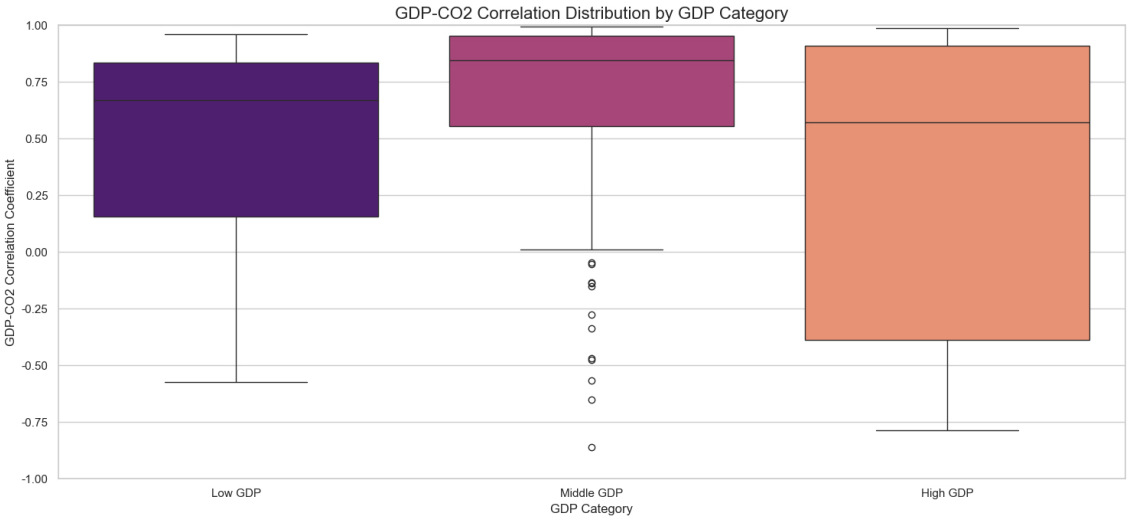


[그림 9-1. CO_2 배출 수준별 GDP-CO_2 상관관계 분포 (Boxplot, 1인당 기준)]

2.5.3 경제 수준별 분석 (GDP Category)

GDP 수준에 따른 카테고리 분석은 경제 발전 단계에 따라 성장-배출 관계가 어떻게 변화하는지를 보여주는 중요한 결과이다.

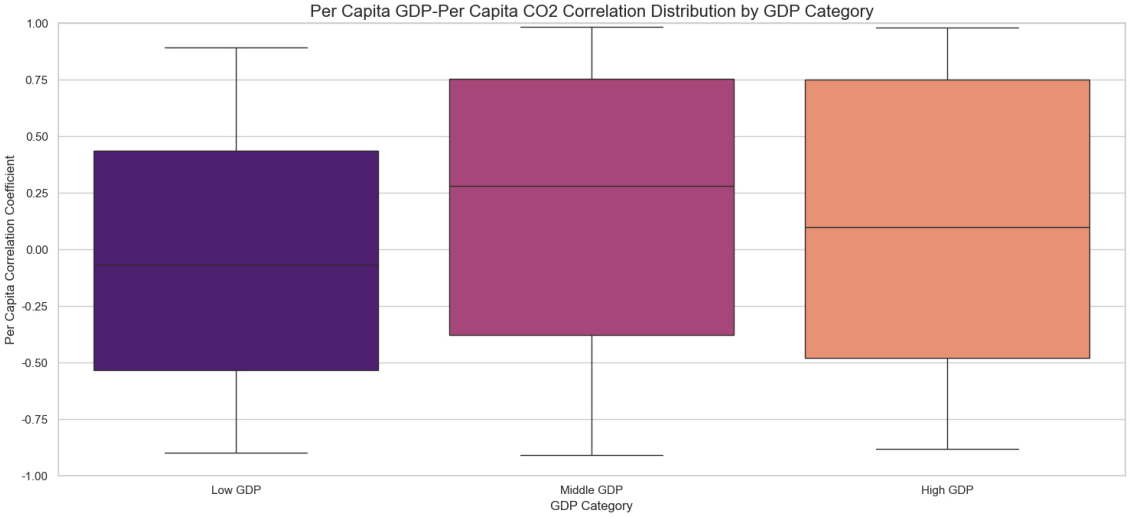
총량 기준에서 **Low GDP** 국가들은 강한 양의 GDP-CO_2 상관관계를 보이는 경향이 나타난다. 이는 경제 개발 초기 단계에서 산업화와 인프라 구축이 에너지 집약적으로 이루어지기 때문에 GDP 증가가 CO_2 배출 증가로 직접 연결되는 동조화 현상이 강하게 나타남을 의미한다. **Middle GDP** 국가에서는 상관관계의 중앙값이 다소 낮아지거나 분포 범위가 넓어지는 경향이 확인된다. 이는 산업 구조 변화나 에너지 효율 개선이 부분적으로 진행되고 있을 가능성을 시사한다. 반면 **High GDP** 국가에서는 GDP-CO_2 상관관계의 중앙값이 낮아지거나 일부 국가에서는 음의 방향으로 이동하는 경향이 나타난다. 이는 선진국들이 경제 성장을 유지하면서도 CO_2 배출 증가를 억제하거나 감소시키는 탈동조화 현상을 경험하고 있음을 보여준다.



[그림 10. GDP 수준별 GDP-CO_2 상관관계 분포 (Boxplot)]

1인당 기준 분석

1인당 GDP와 1인당 CO_2 배출량 기준에서도 유사한 경향이 나타난다. 특히 High GDP 국가에서는 음의 상관관계가 비교적 뚜렷하게 나타나며, 이는 고소득 국가에서 지속 가능한 생산 및 소비 구조가 확대되고 있음을 시사한다.



[그림 10-1. GDP 수준별 GDP-CO_2 상관관계 분포 (Boxplot, 1인당 기준)]

3. 결론

본 연구에서는 국가별 GDP와 CO_2 배출량 간의 관계를 시각화 기반 탐색적 분석을 통해 살펴보았다. 히스토그램을 이용한 상관관계 분포 분석, 성장률 산점도 분석, 대표 국가 시계열 비교, 그리고 국가 특성별 카테고리 분석을 통해 경제 성장과 환경 부담 간의 구조적 관계를 다각적으로 확인하였다.

분석 결과, 대부분의 국가에서 GDP와 CO_2 배출량 사이에는 여전히 강한 양의 상관관계가 나타났으며, 경제 규모의 확대가 에너지 소비 증가와 함께 탄소 배출 증가로 이어지는 경향이 지배적인 것으로 확인되었다. 특히 개발도상국이나 산업화가 진행 중인 국가에서는 경제 성장과 탄소 배출 증가가 함께 나타나는 '성장-배출 동조화' 현상이 비교적 뚜렷하게 나타났다. 반면 일부 고소득 국가에서는 GDP가 지속적으로 성장하는 상황에서도 CO_2 배출량이 감소하거나 안정화되는 탈동조화(decoupling) 경향이 관찰되었다. 대표적으로 독일과 스웨덴의 사례에서는 산업 구조의 변화, 에너지 효율 개선, 재생에너지 확대 등의 정책적·기술적 요인이 경제 성장과 환경 부담 간의 연결을 완화하는 데 중요한 역할을 한 것으로 해석할 수 있다.

또한 1인당 기준 분석에서는 총량 기준과 다른 상관관계 분포가 나타났으며, 일부 국가에서는 1인당 GDP가 증가하는 과정에서 오히려 1인당 CO_2 배출량이 감소하는 경향도 확인되었다. 이는 국가별 에너지 효율, 산업 구조, 소비 패턴 등의 요인이 복합적으로 작용하면서 성장과 환경 영향 간의 관계가 다양한 형태로 나타날 수 있음을 시사한다.

카테고리별 분석 결과에서도 국가의 인구 규모, 배출 수준, 경제 발전 단계와 같은 구조적 요인이 GDP-CO_2 상관관계에 영향을 미치는 경향이 확인되었다. 특히 GDP 수준이 높은 국가일수록 상관관계의 중앙값이 낮아지거나 음의 방향으로 이동하는 경향이 나타났으며, 이는 경제 발전 단계에 따라 성장-배출 관계가 변화할 수 있음을 보여준다.

한편 본 연구는 국가별 성장-배출 구조를 탐색적으로 분석하는 데 초점을 두었기 때문에 몇 가지 한계도 존재한다. 본 분석에서는 상관관계 중심의 시각화 분석을 수행하였으며, 정책 변수나 산업 구조와 같은 추가적인 설명 변수를 포함한 정량적 모델 분석은 수행하지 못하였다. 또한 탄소배출 구조, 에너지 믹스, 무역 구조와 같은 요인까지 반영하기에는 데이터 확보에 일정한 한계가 존재하였다. 그럼에도 불구하고 본 분석은 국가별 경제 성장과 탄소 배출 간 관계를 구조적으로 이해하는 기초적인 탐색 분석으로서 의미를 가진다. 특히 향후 연구에서는 장기 시계열 데이터를 활용한 추세 분석이나 정책 변수 등을 포함한 계량적 분석을 통해 성장-배출 관계를 보다 정밀하게 분석할 필요가 있을 것으로 판단된다.

참고문헌

1. 김호정 외 (2023). 탈동조화 경제로의 전환: 한국의 정책 가능성. 에너지경제연구원 정책보고서.

2. 한국환경정책/평가연구원(KEI) (2021). 탄소국경조정제도(CBAM)의 국제 통상 쟁점 분석. KEI 정책보고서.